Travaux dirigés IPv6

Exercice 1

1. Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:6543:210F
FEDC ::400 :A987 :6543 :210F
1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001
1FFF :0 :A88 :85A3 ::C10 :8001
FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
FE80 ::1

2. Donner la forme abrégée de l'adresse suivante sachant que la longueur du préfixe est de 4 octets : 3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000
   3EDC :BA98 :7654 :3210 ::/32
3. Quelle est la longueur d'un préfixe lien-local FE80:: ?
   /10 (il s'agit d'une adresse lien local)
4. Ecrire sous forme complète les adresses IPv6 suivantes :

::208:19 = 0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0208 :0019
2003::2 = 2003 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 : 0002
2001::45:0:6 = 2001 :0000 :0000 :0000 :0000 :0045 :0000 :0006
2001:0:456::1:2:3:4 = 2001 :0000 :0456 :0000 :0001 :0002 :0003 :0004

Exercice 2

Donner le type de l'adresse IPv6 dans chaque cas :

Rappel

	1er hextet	Exemple
@globale	De 2000 à 3fff	2001:5:6:7:8::1/64
@ lien local	Fe80 à febf (fe80::/10)	Fe80::1 ou febe::2/10
@ ULA	FC00 à Fdff (fc00::/7)	Fc00::1/7
@ de multidiffusion	FF00::/8 - FF02::1**(multidiffusion avec tous les nœuds)** - FF02::2**(multidiffusion avec tous les routeurs)** - FF02::1:0**(multidiffusion avec tous les serveurs DHCP)**	
@ de bouclage = ::1/128		
@ non spécifiée = ::/128		

Adresse IPv6	Type
2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210	Monodiffusion globale
::1	Bouclage
fc00:22:a:2::cd4:23e4:76fa	Unique locale

2033:db8:1:1:22:a33d:259a:21fe	Monodiffusion globale
ff00::db7:4322:a231:67c	Multidiffusion
ff02::2	Multidiffusion
fe80::3201:cc01:65b1	Lien local
ff00::	Multidiffusion

Exercice 3

1) Comment un noeud recevant une trame Ethernet sait si c'est un paquet IPv4 ou IPv6?

Format de trame Ethernet :

@MAC destination	@MAC source	Type : 0800 : IPv4 0806 : arp 86DD : IPv6	Data : (Paquet IPv4 ou paquet IPv6 ou message arp…)	CRC

A partir du champ type, si :

- 0800 : IPv4
- 86DD : IPv6

2) Le paquet IPv6 suivant a été capturé au cours d'une connexion FTP. Procéder au décodage de son en-tête.

0000: 60 00 00 00 00 28 06 40 3f fe 03 02 00 12 00 02

0010: 00 00 00 00 00 00 00 13 3f fe 03 05 10 02 00 01

0020: 02 00 c0 ff fe 11 cb a0 ff b3 00 15 55 4d fd d1

0030: 00 00 00 00 a0 02 40 00 7d 76 00 00 02 04 05 a0

0040: 01 03 03 00 01 01 08 0a 00 9a 17 44 00 00 00 00

- Version (4bits) : 6
- Classe de trafic (8bits) : 00
- Etiquetage de flux (20 bits) : 00000
- Longueur de données utiles (16 bits): 0028
- En-tête suivant (8 bits) : 06
- Limite de nbre de sauts (8bits): 40
- Adresse source : 3ffe : 0302 :0012 :0002 :0000 :0000 :0000 :0013
- Adresse destination 3ffe :03 05 : 10 02 :00 01 :02 00 : c0 ff :fe11 : cba0

Exercice 4 :

Soit un ISP qui a un préfixe 2001:810::/32. La topologie de cet opérateur est constituée de noeuds d'accès interconnectés entre eux. Chaque noeud d'accès donne une connectivité Internet à ses clients qui sont des sites. On suppose que la partie d'identification nœud/client a une taille de 16 bits découpé pour moitié pour l'identification du noeud et pour moitié pour l'identification

du client.

1. Donner le préfix réseau du client identifié par la valeur 1 et connecté par le noeud identifié par la valeur A.

- ID-Nœud sur 8 bits (0A)
- ID-Client sur 8 bits (01)
- 2001 :810 : 0A01 ::/48

2. Quelle est l'information de routage que communiquera le routeur A?

- 2001 :810 :0A00 ::/40

3. Quelle est l'information de routage qu'annoncera cet ISP dans le cadre du routage externe ?

- 2001 :810 ::/32

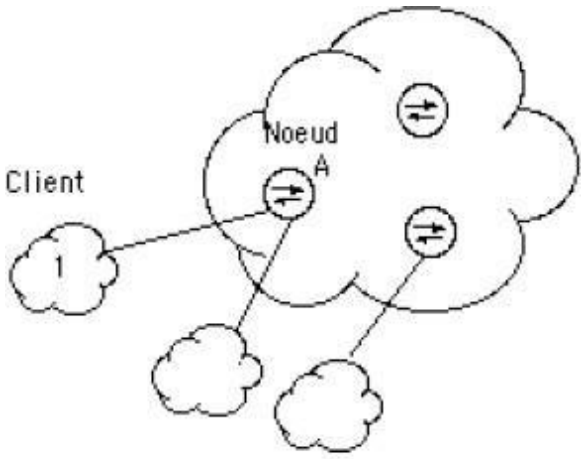


FIG. 1 – Organisation du réseau